

1 Les indispensables

Exercice 1: CCINP PSI 2021 (*-C)

On dispose d'une urne qui contient 3 jetons numérotés 1, 2 et 3, et dans laquelle on effectue des tirages successifs avec remise.

Soient Y la variable aléatoire correspondant au numéro du tirage où on obtient pour la première fois un chiffre différent du premier chiffre obtenu, et Z la variable aléatoire donnant le rang de première apparition du troisième chiffre.

1. Déterminer la loi de Y .
2. Quelle est la loi de $Y - 1$? En déduire l'espérance et la variance de Y .
3. Déterminer la loi de (Y, Z) .
4. En déduire la loi de Z .

Exercice 2: CCINP PSI 2023 (C)

Soit N la variable aléatoire qui modélise le nombre de visiteurs par jour dans un parc d'attractions. N suit une loi de Poisson. Le parc accueille en moyenne 4000 visiteurs par jour.

1. Expliciter la loi de N .
2. On suppose que le parc a 4 guichets d'entrée. X modélise le nombre de visiteurs entrant par le guichet 1.
 - (a) Soit $k \in \mathbb{N}$. Déterminer, pour $n \in \mathbb{N}$, $P_{[N=k]}(X = n)$.
 - (b) Justifier que, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $[X = n] = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} [X = k, N = n]$.
 - (c) En déduire la loi de X .

Exercice 3: CCINP PSI 2023 (C)

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes, suivant des lois de paramètre respectif λ et μ . On pose $Z = X + Y$.

1. Montrer que Z suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda + \mu$.
2. Calculer $P(X = k | Z = n)$.

Exercice 4: Mines-Telecom 2017 (**)

Une puce se déplace dans trois cases (C_1, C_2, C_3) . Elle est en C_1 à l'instant $t = 0$.

- Si elle est en C_1 à l'instant $t = n$, elle peut se trouver en C_1, C_2 ou C_3 avec la même probabilité à l'instant $n + 1$;
- Si elle est en C_2 à l'instant $t = n$, elle peut se trouver en C_1, C_2 ou C_3 avec la même probabilité à l'instant $n + 1$;
- Si elle est en C_3 à l'instant $t = n$, elle y reste à l'instant $n + 1$.

On note E_n l'événement "la puce est en C_1 à l'instant $t = n$ ", F_n l'événement "la puce est en C_2 à l'instant $t = n$ " et G_n l'événement "la puce est en C_3 à l'instant $t = n$ ".

On note $u_n = P(E_n)$, $v_n = P(F_n)$ et $w_n = P(G_n)$, et $X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ w_n \end{pmatrix}$.

1. Déterminer le lien entre u_{n+1}, v_{n+1} et w_{n+1} et u_n, v_n, w_n .
2. Déterminer la matrice A telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $X_{n+1} = AX_n$.
3. Montrer que A est diagonalisable, et la diagonaliser.
4. Déterminer l'expression matricielle de X_n en fonction de n .
5. Énoncer le théorème de continuité monotone.
6. Calculer $P(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} G_n)$. Commenter.

Exercice 5: Mines 2022

1. Soit la série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{n^2 + n + 1}{n!} t^n$.
Déterminer son rayon et sa somme S .
2. Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ de fonction génératrice $G_X = \lambda S$.
Déterminer λ et la loi de X .
3. Calculer $E(X)$ et $V(X)$.

Exercice 6: Mines-Telecom PSI 2025 (Diego)

X, Y et Z sont trois variables aléatoires réelles indépendantes. X et Y suivent des lois de Poisson de paramètre respectif λ et μ , Z suit une loi géométrique de paramètre p .

Déterminer $P(X + Y = Z)$.

Exercice 7: CCINP PSI 2023 (C)

Soit X une variable aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$.

1. Montrer que $G_X(t) = e^{\lambda(t-1)}$, pour $t \in \dots$
2. Soient $a \in \mathbb{R}$ et $t \in [1; +\infty[$.
 - (a) Montrer que $P(X \geq a) \leq \frac{G_X(t)}{t^a}$.
 - (b) En déduire que $P(X \geq 2\lambda) \leq \left(\frac{e}{4}\right)^\lambda$.
 - (c) Établir une autre inégalité à l'aide de l'inégalité de Bienaymé-Tchebichev. Comparer ces deux inégalités.

Exercice 8: (Mines-Telecom PSI 2023 - C)

Soit un mobile sur un axe gradué, se déplaçant d'une unité vers la droite avec une probabilité $p \in]0; 1[$, et vers la gauche avec la probabilité $1 - p$.

X_n est la variable représentant la position du mobile à l'instant n .

1. Déterminer $X_n(\Omega)$.
2. Soit D_n le nombre de pas vers la droite effectués à l'instant n .
Quel est le lien entre X_n , et D_n ?
3. Déterminer la loi de D_n , puis celle de X_n .
4. Déterminer l'espérance, puis la variance de X_n .

Exercice 9: Mines-Telecom 2 PSI 2023 (C)

Soit une urne composée de 3 boules blanches et 7 boules rouges.

On réalise une infinité de tirages indépendants d'une boule, avec remise.

Soit X la variable aléatoire représentant le rang d'apparition de la première boule blanche.

1. Donner la loi de X
2. Donner $E(X)$ et $V(X)$. Retrouver $E(X)$ par le calcul.
3. Soit Y la variable aléatoire représentant le rang d'apparition de la troisième boule blanche.
Donner la loi de Y .

Exercice 10: (C)

X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes et à valeurs dans $\mathbb{N}$.

Elles suivent la même loi définie par : $\forall k \in \mathbb{N}, P(X = k) = P(Y = k) = pq^k$, où $p \in]0; 1[$ et $q = 1 - p$.

On considère alors les variables U et V définies par : $U = \sup(X; Y)$ et $V = \inf(X; Y)$.

1. Déterminer la loi du couple $(U; V)$.
2. Déterminer la loi marginale de U .
On admet que $V(\Omega) = \mathbb{N}$ et, $\forall n \in \mathbb{N}, P(V = n) = pq^{2n}(1 + q)$.
3. Prouver que $W = V + 1$ suit une loi géométrique.
En déduire l'espérance de V .
4. U et V sont-elles indépendantes ?

2 Et aussi

Exercice 11:

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 3. On dispose de n boules numérotées de 1 à n et d'une boîte formée de 3 compartiments identiques numérotés de 1 à 3.

On lance simultanément les n boules. Elles viennent toutes se ranger aléatoirement dans les 3 compartiments. Chaque compartiment peut éventuellement contenir les n boules.

On note X la variable aléatoire qui à chaque expérience aléatoire fait correspondre le nombre de compartiments restés vides.

1. Préciser les valeurs prises par X .
2. (a) Déterminer la probabilité $P(X = 2)$.
(b) Déterminer la loi de probabilité de X .
3. (a) Calculer $E(X)$.
(b) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} E(X)$. Interpréter le résultat.

Exercice 12: CCINP PSI 2021 (*)

Soit un dé équilibré à 10 faces numérotées de 1 à 10.

On lance le dé jusqu'à obtenir un chiffre inférieur ou égal à 6.

On note X le chiffre du dernier lancer.

1. Soit N le nombre de lancers obtenus. Déterminer la loi de N .
2. Pour tout $(k, n) \in \llbracket 1; 6 \rrbracket \times \mathbb{N}^*$, calculer $P(X = k, N = n)$.
3. Calculer $P(X = k)$. En déduire la loi de X .
4. Les variables X et N sont-elles indépendantes ?

Exercice 13: CCINP 2022

Une pièce de monnaie donne pile avec la probabilité $p \in]0, 1[$.
On considère le jeu suivant : on lance deux fois la pièce :

- Si on obtient Pile-Pile ou Face-Face on recommence ;
- Si on obtient face-Pile on gagne ;
- Si on obtient Pile-Face on perd.

1. Quelle est la probabilité de gagner ?
2. Le jeu se termine-t-il presque sûrement ?

Exercice 14: CCP PSI 2018 (*)

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}^*$, définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, P(X = n) = pP(X \geq n), \quad p \in]0, 1[.$$

Déterminer la loi de X , son espérance et sa variance.

Exercice 15:

Soient $n \in \mathbb{N}$ et E un ensemble possédant n éléments. On désigne par $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties de E .

1. Déterminer le nombre a de couples $(A; B) \in (\mathcal{P}(E))^2$ tels que $A \subset B$.
2. Déterminer le nombre b de couples $(A; B) \in (\mathcal{P}(E))^2$ tels que $A \cap B = \emptyset$.
3. Déterminer le nombre c de triplets $(A; B; C) \in (\mathcal{P}(E))^3$ tels que A, B et C soient deux à deux disjoints et vérifient $A \cup B \cup C = E$.

Exercice 16:

Soit $N \in \mathbb{N}^*$. Soit $p \in]0, 1[$. On pose $q = 1 - p$.

On considère N variables aléatoires $X_1, X_2, \dots, X_N$ définies sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, mutuellement indépendantes et de même loi géométrique de paramètre p .

1. Soient $i \in \llbracket 1, N \rrbracket$ et $n \in \mathbb{N}^*$.
Déterminer $P(X_i \leq n)$, puis $P(X_i > n)$.
2. On considère la variable aléatoire Y définie par $Y = \min_{1 \leq i \leq N} (X_i)$, c'est-à-dire :

$$\forall \omega \in \Omega, Y(\omega) = \min (X_1(\omega), \dots, X_N(\omega)).$$

- (a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer $P(Y > n)$.
En déduire $P(Y \leq n)$, puis $P(Y = n)$.
- (b) Reconnaître la loi de Y . En déduire $E(Y)$.

Exercice 17: CCP PSI 2017 (**)

Soit $n \geq 3$. n personnes lancent simultanément une pièce équilibrée. Si toutes les pièces sauf une donnent le même résultat, le possesseur de la pièce perd.

Soit X la variable aléatoire réelle donnant le nombre de tours nécessaires pour avoir un perdant.

1. Donner la probabilité p_n qu'il y ait un perdant au premier tour.
2. Donner la loi, l'espérance et la variance de X .
3. Lorsqu'un joueur perd, il est exclu de la partie ? La partie s'arrête lorsqu'il reste deux personnes, qui sont déclarées gagnantes.
Donner le temps moyen d'une partie (unité de temps : un tour).

Exercice 18: Mines-Telecom 2017 (*)

Soient n variables aléatoires $Y_1, \dots, Y_n$, indépendantes et de même loi.
On note $S_n = Y_1 + \dots + Y_n$.

1. Montrer, à l'aide de l'inégalité de Bienaymé-Tchebichev, que :

$$\forall a > 0, P\left(\left|\frac{S_n}{n} - E(Y_1)\right|\right) \leq \frac{V(Y_1)}{na^2}.$$

2. On considère une urne composée de 2 boules rouges et 3 boules noires. On effectue n tirages avec remise.
Trouver n pour que l'on soit sûr à 95% que la proportion de boules rouges soient comprise entre 0,35 et 0,45.

Exercice 19: CCP PSI 2018

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$ et de même loi. On suppose que la variable $Z = X + Y + 1$ suit une loi géométrique de paramètre $p \in]0; 1[$.

1. Déterminer l'espérance de X .
2. Calculer la fonction génératrice de X .
3. Reconnaître la loi de X .

Exercice 20: Centrale 1 2022

Soit (X_n) une suite de variables aléatoires mutuellement indépendantes suivant toutes la même loi uniforme sur $\{1, \dots, N\}$. On pose $S_n = \max_{1 \leq k \leq n}(X_k)$ et $T_n = \min_{1 \leq k \leq n}(X_k)$.

1. S_n et T_n sont-elles indépendantes ?
2. Exprimer $E(T_n)$ à l'aide d'une somme que l'on ne calculera pas.
3. En déduire sa limite quand $n \rightarrow +\infty$

Exercice 21: Centrale 2016 (**)

On munit $\mathbb{R}^2$ de son repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

On s'intéresse alors à un module, initialement en O , se déplaçant d'un pas dans l'une des quatre directions (N, S, E, O) de manière équiprobable.

On note $A_n = (X_n; Y_n)$ sa position à l'instant n . L'ensemble est muni d'un espace probabilisable. On note aussi Z_n la distance du module au point O à l'instant n .

On ne cherchera pas à déterminer la loi de X_n .

1. Déterminer l'espérance et la variance de X_n .
2. Montrer que $E(Z_n) \leq \sqrt{n}$, pour tout n .

3. On admet que
$$\sum_{i=0}^k \binom{k}{i}^2 = \binom{2k}{k}.$$

Calculer alors $P(Z_n = 0)$.

Exercice 22: CCINP PSI 2023

On considère une suite (X_i) de variables aléatoires indépendantes, suivant une loi de Bernoulli de paramètre $p \in]0; 1[$.

On pose $Y = \sum_{i=1}^N X_i$, où N est une variable aléatoire indépendante des X_i , et telle que $N + 1$ suit une loi géométrique de paramètre $q \in]0; 1[$.

1. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, déterminer la loi de $S_n = X_1 + \dots + X_n$.
2. Donner la valeur, pour $x \in]-1; 1[$ de $\sum_{n=k}^{+\infty} \binom{n}{k} x^{n-k}$.
3. Calculer $P(Y = k)$. En déduire la loi de $Y + 1$.

Exercice 23: Mines-Ponts 2016 (**)

On considère une suite d'épreuves indépendantes de Bernoulli, définies sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, de paramètre $p \in]0; 1[$ (p est la probabilité d'obtenir un succès).

On note $q = 1 - p$. On appelle doublé le fait d'obtenir deux succès de suite, et on introduit les événements suivants :

- A_n : "obtenir au moins un doublé au cours des n premières épreuves".
- B_n : "obtenir le premier doublé aux rangs $n - 1$ et n ".

On note $b_n = P(B_n)$.

1. Montrer que, pour tout n , $P(A_n) = \sum_{k=1}^n p_k$.
2. Montrer que, pour tout n , $p_{n+3} = p^2 q \left(1 - \sum_{k=1}^n p_k \right)$.
3. En déduire une relation entre $p_{n+3}, p_{n+2}, p_{n+1}$ et p_n .
4. Résoudre cette relation de récurrence.

On pourra s'aider de la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -pq^2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Exercice 24:

Le nombre N de petits dans une portée de lapins, suit une loi de Poisson de paramètre ℓ . La probabilité qu'un lapereau soit un mâle vaut p .

Soit X le nombre de mâles dans la portée, et Y le nombre de femelles.

1. Montrer que $P(X = k | N = n) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$
2. Donner la loi conjointe de (N, X) .
3. Déterminer les lois de X et de Y .

Exercice 25:

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant des lois géométriques de paramètres p et q , $p, q \in]0; 1[$.

Calculer $P(X < Y)$.

Exercice 26:

Soient X et Y deux variables aléatoires, Y suivant une loi de Poisson de paramètre ℓ , et X sachant Y suivant une loi binomiale de paramètres m et p .

Donner la loi de X .

Exercice 27: CCINP 2022

Une secrétaire appelle n clients, $n \geq 2$.

Le client répond avec une probabilité $p \in]0; 1[$ et ne répond pas avec la probabilité $q = 1 - p$.

On note X la variable aléatoire qui compte le nombre de clients ayant répondu.

- Donner la loi de X , son espérance et sa variance.
- La secrétaire rappelle les $n - X$ clients qui n'ont pas répondu, on note alors Y la variable aléatoire qui compte le nombre de client ayant répondu la deuxième fois et Z la variable aléatoire qui compte le nombre total de clients ayant répondu.
 - Exprimer Z en fonction de X et Y . Donner les valeurs prises par Z .
 - Calculer $\mathbf{P}(Z = 0)$.
 - Montrer que $\mathbf{P}(Z = 1) = npq^{2n-1}(1 + q)$.
 - Soient $h \in \llbracket 0, n \rrbracket$ et $k \in \llbracket 0, n - h \rrbracket$, calculer $\mathbf{P}_{(X=h)}(Y = k)$
- Calculer $\mathbf{P}(Z = 5)$.

Exercice 28:

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes qui suivent la même loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$.

- Rappeler la loi de X , son espérance et sa variance.
- Les variables aléatoires $U = \min(X, Y)$ et $V = \max(X, Y)$ sont-elles indépendantes ?
- Soit Z la variable aléatoire telle que $\forall k \in \mathbb{N}$, la loi conditionnelle de Z sachant $(X = k)$ est la loi binomiale $\mathcal{B}(k, p)$.
Déterminer la loi de Z .

Exercice 29:

On dispose de deux urnes U_1 et U_2 .

L'urne U_1 contient deux boules blanches et trois boules noires. L'urne U_2 contient quatre boules blanches et trois boules noires.

On effectue des tirages successifs dans les conditions suivantes : on choisit une urne au hasard et on tire une boule dans l'urne choisie.

On note sa couleur et on la remet dans l'urne d'où elle provient.

Si la boule tirée était blanche, le tirage suivant se fait dans l'urne U_1 . Sinon, le tirage suivant se fait dans l'urne U_2 .

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note B_n l'événement "la boule tirée au $n^{\text{ème}}$ tirage est blanche et on pose $p_n = P(B_n)$.

- Calculer p_1 .
- Prouver que : $\forall n \in \mathbb{N}, p_{n+1} = -\frac{6}{35}p_n + \frac{4}{7}$.
- En déduire, pour tout entier n non nul, la valeur de p_n .

Exercice 30:

Soient X et Y deux variables aléatoires définies sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et à valeurs dans $\mathbb{N}$.

On suppose que la loi du couple $(X; Y)$ est donnée par :

$$\forall (i, j) \in \mathbb{N}^2, P((X = i) \cap (Y = j)) = \frac{1}{e^{2^{i+1}j}}.$$

- Déterminer les lois de X et de Y .
- Prouver que $1 + X$ suit une loi géométrique et en déduire l'espérance et la variance de X .
 - Déterminer l'espérance et la variance de Y .
- Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?
- Calculer $P(X = Y)$.

Exercice 31:

Soit $n \in \mathbb{N}$.

Une urne contient n boules blanches numérotées de 1 à n et deux boules noires numérotées 1 et 2.

On effectue le tirage une à une, sans remise, de toutes les boules de l'urne.

On note X la variable aléatoire égale au rang d'apparition de la première boule blanche.

On note Y la variable aléatoire égale au rang d'apparition de la première boule numérotée 1.

1. Déterminer la loi de X .
2. Déterminer la loi de Y .

Exercice 32: Mines-Ponts PSI 2023 (***)

Soit $s > 1$. Soit X une variable aléatoire telle que $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $P(X = n) = \frac{1}{\zeta(s)n^s}$,

où $\zeta(s) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^s}$.

1. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, trouver $P(X \wedge n \text{ divise } n)$.
2. Pour p nombre premier et $n \in \mathbb{N}$, on note $v_p(n) = \max\{k \in \mathbb{N}, p^k | n\}$.
Donner la loi de $v_p(X)$, puis son espérance.